A 1.3

a)

```
dominates:
length n = :      100, result:     true, runtime:       0,57 ms
O.K.
length n = :     1000, result:     true, runtime:      51,42 ms
O.K.
length n = :    10000, result:     true, runtime:    4659,96 ms
O.K.
length n = :   100000, result:     true, runtime:  468289,89 ms
O.K.
- done -
```

bei $n = 1.000.000$ zu erwarten, Faktor 100
, also 46828989ms, Laufzeitverhalten: $O(n^2)$

c)

```
dominates:
length n = :      100, result:     true, runtime:       0,03 ms
O.K.
length n = :     1000, result:     true, runtime:       0,27 ms
O.K.
length n = :    10000, result:     true, runtime:       2,68 ms
O.K.
length n = :   100000, result:     true, runtime:      29,11 ms
O.K.
length n = :  1000000, result:     true, runtime:     270,70 ms
O.K.
length n = : 10000000, result:     true, runtime:    2702,38 ms
O.K.
- done -
```

Laufzeitverhalten $O(n)$.

A 1.7

Behauptung: $funny(n) \leq 9$

Induktionsbasis: (kein Rekursiver Aufruf)
1. $n < 15$, $funny(n) = n-7$, Extremfall $n=14$ $funny(14) = 14-7 = 7 \leq 9$

2. $n \geq 15$ und n gerade, $funny(n) = 5$

Induktionsschritt:
1. n ungerade und $n > 30$:

$funny(n-5) \leq 9$

$2 \cdot funny(n-5) - 13 \leq 2 \cdot 9 - 13 = 5 \leq 9$

2. n ungerade und $15 \leq n \leq 30$
$funny(n+1) \leq 9$ und $funny(n-3) \leq 9$

somit $funny(n+1) + funny(n-3) \leq 18$
und $(funny(n+1) + funny(n-3)) : 2 \leq 9$